

dBm, dBW, dBu, dBµV e tutti gli altri

Quando il decibel ha un riferimento diventa una misura: potenze, tensioni, rapporti rispetto alla portante, guadagni d'antenna e densità di rumore, con le conversioni e una tabella da tenere sul banco

Elia · IV3HGA

La lettera dopo il dB è il riferimento

Unità	Riferimento (0 dB = …)	Dove si usa
dBm	1 milliwatt	RF: livelli di segnale, potenze
dBW	1 watt (dBW = dBm − 30)	potenze di trasmettitori, EIRP
dBµV	1 microvolt	ricevitori, misure di campo, EMC
dBu	0,775 V efficaci	audio professionale
dBV	1 V efficace	audio, apparecchi consumer
dBc	la portante (carrier)	armoniche, spurie, rumore di fase
dBi / dBd	antenna isotropica / dipolo	guadagno d'antenna
dBm/Hz	1 mW in 1 Hz di banda	rumore, densità spettrale
dBµV/m	1 µV/m di campo elettrico	intensità di campo

dBm e dBW

$$P(\text{dBm}) = 10 \cdot \log(P / 1\ \text{mW})$$

$$\text{dBW} = \text{dBm} - 30$$

Potenza	dBm	dBW
1 µW	−30	−60
1 mW	0	−30
10 mW	+10	−20
1 W	+30	0
5 W	+37	+7
100 W	+50	+20
1 kW	+60	+30

- Con il trucco del 3 e del 10: 5 W = 1000 mW × 5 → 30 + 7 = **37 dBm**; 50 W = 47 dBm; 400 W = 56 dBm.
- Al contrario: −100 dBm = 10^{-10} mW = 0,1 pW.
- I dBm sono la lingua comune di analizzatori, generatori e datasheet RF: vale la pena "sentirli" come si sentono i watt.

Le tensioni: dBµV, dBu, dBV

$$dB\mu V = 20 \cdot \log(V / 1\ \mu V)$$

$$dBu = 20 \cdot \log(V / 0{,}775\ V)$$

$$dBV = 20 \cdot \log(V / 1\ V) = dBu - 2{,}2$$

- Il curioso 0,775 V viene dalla telefonia: è la tensione che dà 1 mW su 600 Ω. Per questo, **solo su 600 Ω**, dBu e dBm coincidono.

Collegare tensioni e potenze su 50 Ω

$$dB\mu V = dBm + 107$$

- 0 dBm su 50 Ω sono 0,224 V = 107 dBµV.
- S9 in HF: −73 dBm = 34 dBµV = 50 µV.
- Su 50 Ω, 0 dBm = −10,8 dBu: in audio un livello "0 dBu" (0,775 V) su 50 Ω sarebbe 12 mW.
- In audio le impedenze sono spesso alte (10 kΩ e oltre): lì si ragiona in tensione (dBu, dBV), non in potenza.

Rapporti: dBc, dBi, dBd

dBc

- "Rispetto alla portante": un'armonica a −50 dBc vale 1/100 000 della potenza della portante.
- Comodo perché non dipende dalla potenza assoluta: un TX da 5 W o da 500 W con armoniche a −50 dBc è "pulito uguale".
- Ma in assoluto: con 500 W, −50 dBc = 5 mW di armonica, che si sente lontano.

dBi e dBd

- **dBi**: guadagno rispetto a un'antenna isotropica ideale (che irradia uguale in tutte le direzioni).
- **dBd**: rispetto a un dipolo a mezz'onda.

```
dBi = dBd + 2,15
```

- Attenzione ai depliant: "9 dB" senza lettera è spesso in dBi, che fa sembrare l'antenna migliore di 2,15 dB rispetto ai dBd.
- Il significato fisico del guadagno d'antenna è spiegato con la candela di IW3SMV (lezione sull'EIRP).

Densità e rumore: dBm/Hz

- Il rumore è distribuito in frequenza: si misura come potenza per hertz di banda.
- Il rumore termico a temperatura ambiente vale:

```
−174 dBm/Hz  (kT a 290 K)
```

$$P_{rumore} = -174 + 10 \cdot \log(B) + NF$$

Banda	10·log(B)	Rumore termico
50 Hz (FT8)	17	−157 dBm
500 Hz (CW)	27	−147 dBm
2,4 kHz (SSB)	33,8	−140 dBm
12,5 kHz (FM)	41	−133 dBm
200 kHz (GSM)	53	−121 dBm
5 MHz (WCDMA)	67	−107 dBm

Più stretta la banda, meno rumore: uno dei motivi per cui CW e FT8 arrivano dove la fonia non arriva.

Tabella da banco

dBm	Potenza	V su 50 Ω	dBµV	Esempio
+60	1 kW	224 V	167	lineare HF
+50	100 W	70,7 V	157	ricetrasmettitore HF
+37	5 W	15,8 V	144	portatile VHF
+10	10 mW	0,71 V	117	uscita di un generatore
0	1 mW	0,224 V	107	riferimento
−73	50 pW	50 µV	34	S9 in HF
−93	0,5 pW	5 µV	14	S9 in VHF/UHF
−121	≈ 0,8 fW	0,2 µV	−14	sensibilità FM (SINAD 12 dB)

Riepilogo

dBm / dBW	1 mW / 1 W; dBW = dBm − 30
dBµV	dBm + 107 su 50 Ω
dBu / dBV	0,775 V / 1 V; dBV = dBu − 2,2
dBc	rispetto alla portante
dBi / dBd	dBi = dBd + 2,15
Rumore	−174 dBm/Hz + 10·log(B) + NF